Kairos

Alma Estefanía Quinteros Quiroga

Anteproyecto de tesis

Facultad de Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Informática

Universidad de Mendoza

Noviembre 2025

Tutor especialista:

1. Presentación del problema

1.1. Planteamiento

El trastorno de ansiedad y los ataques de pánico son un problema global: cerca del 22,7% de la población ha tenido al menos uno, afectando su bienestar y autonomía. Aunque existen terapias y apps de autoayuda, la mayoría requiere que el usuario active manualmente la herramienta justo en medio de la crisis, algo poco realista.

A la vez, los smartwatches generan datos biométricos en tiempo real, pero las apps actuales no los aprovechan: siguen siendo reactivas y dependen de la lucidez del usuario y, muchas veces, de internet.

Esta brecha tecnológica y de diseño muestra la necesidad de una nueva generación de herramientas que detecten cambios fisiológicos de forma pasiva y activen soporte inmediato, automático y confiable.

1.2. Justificación

La necesidad del proyecto surge de la propia naturaleza de un ataque de pánico: durante la crisis, la persona pierde gran parte de su capacidad para pedir ayuda o realizar acciones complejas. Las soluciones actuales, al depender de intervención manual, fallan justamente cuando más se necesitan.

KAIROS se justifica por cuatro razones:

1. **Brecha Cognitiva:** En un ataque, el usuario no puede actuar. Detectar la crisis de forma automática no es un plus, es esencial. KAIROS interviene cuando la persona no puede hacerlo.
2. **Reducción del Aislamiento:** El pánico empeora con la sensación de soledad. Automatizar el envío de SMS rompe ese aislamiento incluso sin internet, activando la red de apoyo.
3. **Interrupción del Bucle Fisiológico:** El miedo intensifica los síntomas físicos. El biofeedback inmediato (audio guiado) ayuda a estabilizar la respiración y cortar ese ciclo.

4. **Aporte Académico:** El proyecto aborda desafíos de ingeniería: procesar datos biométricos en tiempo real, crear un algoritmo confiable en un wearable y diseñar un sistema de emergencia robusto.

2. Objetivos

Objetivo General

1. Evaluar la viabilidad y efectividad de un sistema móvil proactivo (MVP) para reducir la vulnerabilidad del usuario y acortar el tiempo de respuesta durante una crisis de ansiedad o pánico.

Objetivos Específicos

2. Analizar patrones biométricos obtenidos de sensores *wearables* (ritmo cardíaco, VFC y acelerómetro) para diseñar y validar un algoritmo de detección de crisis capaz de diferenciar estrés agudo de actividad física. Estas variables han sido previamente identificadas como marcadores objetivos de estrés en estudios de wearables y detección automática (Sano & Picard, 2013; Smith & Johnson, 2020; Pinge et al., 2024).

3. Diseñar un protocolo de intervención autónomo (offline) que, mediante audio-guías inmediatas y alertas SMS, demuestre ser eficaz para la interrupción del bucle fisiológico del pánico y la activación de la red de apoyo.
4. Proveer al usuario una herramienta de registro y visualización de datos (bitácora y reportes) que facilite el autoconocimiento de sus patrones y la comunicación asincrónica con profesionales.

3. Breve marco teórico y estado del arte

Estado del Arte

El mercado de aplicaciones de salud mental (mHealth) está dominado por dos tipos de soluciones. Por un lado, aplicaciones de manejo preventivo y mindfulness como *Calm* y *Headspace*, que no están diseñadas para intervenir en crisis. Por otro lado, aplicaciones de respuesta a crisis como *Rootd* y *Sanvello*, que si bien ofrecen herramientas valiosas, dependen de la activación manual del usuario. Paralelamente, la investigación académica ha explorado el uso de sensores *wearables* para la detección pasiva del estrés y la ansiedad.

Estudios recientes han demostrado correlaciones significativas entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y los niveles de estrés agudo. Sin embargo, existe una brecha notable en la traslación de estos hallazgos a una herramienta de intervención *standalone* y en tiempo real disponible comercialmente. KAIROS se sitúa precisamente en esta intersección, aplicando la detección pasiva (investigación) a una herramienta de intervención inmediata (mercado).

En particular, investigaciones recientes han identificado que ciertos biomarcadores fisiológicos permiten detectar estrés y ansiedad en tiempo real. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la frecuencia cardíaca (HR) y la actividad corporal medida por acelerometría han mostrado correlaciones significativas con episodios de estrés agudo, especialmente cuando se analizan mediante algoritmos multimodales. Estudios como Sano & Picard (2013) y Pinge et al. (2024) evidencian que la combinación HR + HRV permite identificar activación simpática con precisión, y que la acelerometría es clave para descartar falsos positivos relacionados con esfuerzo físico.

Marco Teórico El desarrollo de KAIROS se fundamentará en tres pilares teóricos:

1. Tecnologías Móviles (Android/Wear OS): El núcleo del sistema se basará en la API Health Services de Wear OS, que proporciona acceso eficiente y en segundo plano a los sensores biométricos del Google Pixel Watch (u otros dispositivos compatibles).
2. Principios de Intervención en Crisis (Psicológica): El "Modo Crisis" se basará en la Teoría Polivagal (estimulación del nervio vago mediante respiración rítmica para activar el sistema parasimpático) y en técnicas de Grounding de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), proporcionadas mediante instrucciones de audio claras desde el altavoz del reloj.
   La elección de estas técnicas no es solamente psicológica, sino también fisiológica. Una reducción súbita de la HRV es característica de un episodio de estrés agudo y, recíprocamente, técnicas de respiración lenta aumentan la actividad parasimpática, restaurando la HRV y reduciendo la respuesta de pánico. Estudios como Siebieszuk et al. (2025) señalan que distintas técnicas respiratorias convergen en mecanismos comunes relacionados con la regulación del sistema nervioso autónomo, lo cual justifica su uso como intervención inmediata durante la crisis.

3. Comunicación de Emergencia: El sistema de alerta a contactos de confianza se implementará nativamente a través del envío de SMS, garantizando la máxima fiabilidad en situaciones sin conexión a internet, a diferencia de las notificaciones push que dependen de datos.

4. Aproximación metodológica (estructura de la arquitectura de solución)

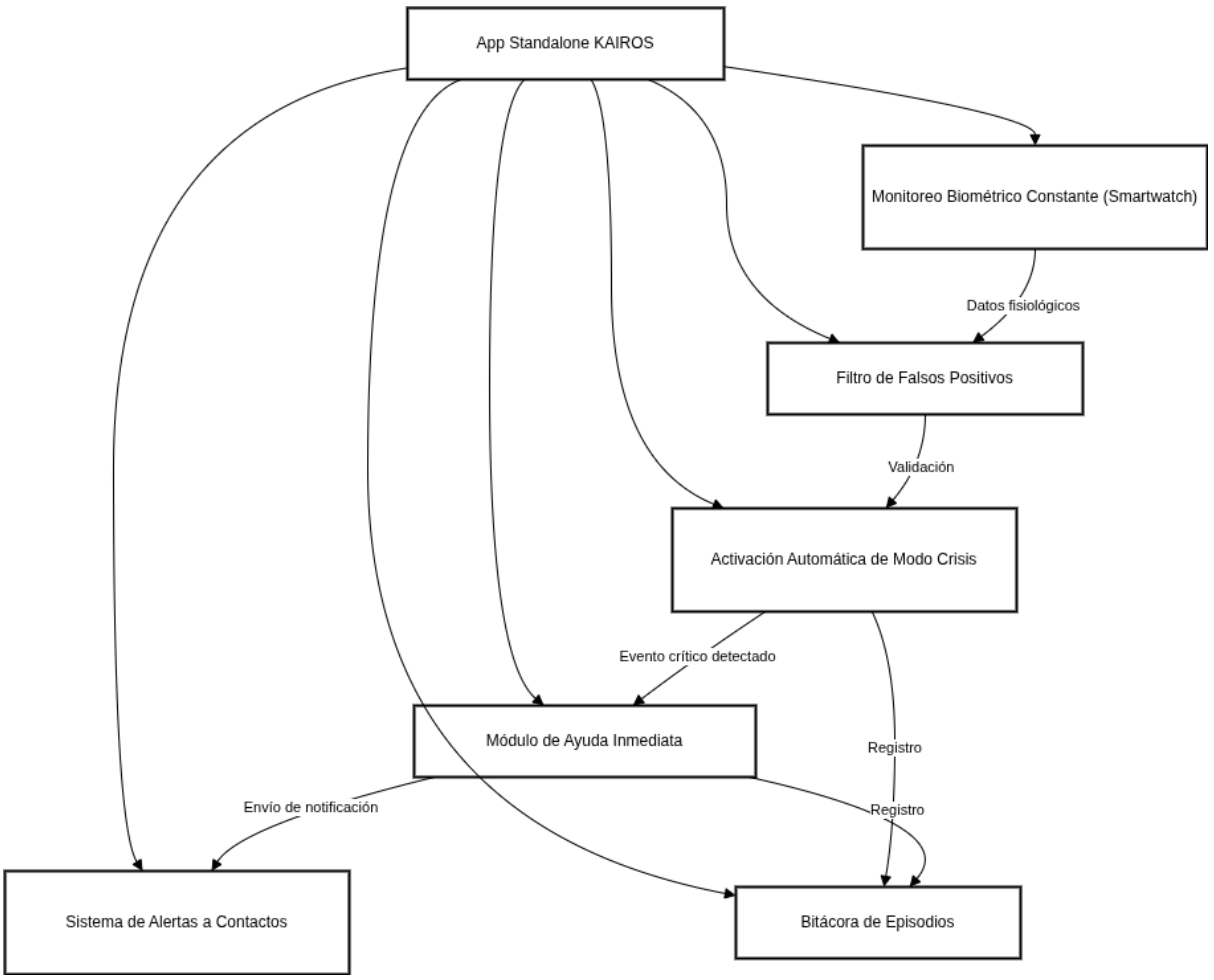
La metodología se centrará en el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) en un plazo de 4 meses, enfocado en la arquitectura *standalone* de la aplicación.

Estrategia de Detección: El problema central de la detección se resolverá mediante un algoritmo de umbrales dinámicos multi-variable. El sistema correlacionará en tiempo real:

1. **Ritmo Cardíaco (BPM):** Detección de taquicardia súbita. Cambios en la frecuencia cardíaca pueden indicar activación fisiológica; aumentos de HR suelen asociarse a estrés, arousal o activación del sistema nervioso.
2. **Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC):** Detección de caída en la VFC (indicador de estrés agudo). Refleja regulación del sistema nervioso autónomo — un descenso de HRV suele relacionarse con estrés, activación simpática o sobrecarga.
3. **Acelerómetro (Actividad):** Filtro crítico para descartar falsos positivos por ejercicio físico (si hay taquicardia pero el acelerómetro indica reposo/bajo movimiento -> posible crisis). Cambios en actividad, movimientos bruscos, postura pueden servir para distinguir estrés de actividad física normal o sueño; muchas veces usados como contexto complementario.
4. **Filtro de Falsos Positivos (UI):** Una confirmación de usuario ("Pre-Alerta") como última capa de validación.

La arquitectura se divide en dos componentes principales:

1. **App Wear OS (Núcleo de Detección):** Ejecuta el algoritmo y el filtro de falsos positivos localmente.
2. **App Móvil (Gestión y Alerta):** Gestiona la configuración y ejecuta la alerta SMS.



5. Plan de labor (fases del trabajo y estimación temporal)

Se propone un cronograma de trabajo intensivo de 4 meses (16 semanas).

El proyecto comenzará con una **Fase 1 de Investigación y Diseño (Semanas 1-3)**, centrada en la investigación de las APIs de Wear OS (Health Services), la definición del stack tecnológico y el diseño de la arquitectura y la UX/UI, incluyendo el flujo de Pre-Alerta y Modo Crisis.

Inmediatamente después, se entrará en la **Fase 2: Desarrollo del Núcleo (Semanas 4-12)**, la etapa más extensa, donde se programará el servicio de monitoreo en Wear OS, el algoritmo de detección, el filtro de falsos positivos, las alertas SMS y el módulo de audio offline, realizando pruebas unitarias continuas.

La **Fase 3: Pruebas y Validación (Semanas 13-15)** se dedicará a las pruebas de campo (Beta) para recolectar datos, validar la tesis sobre la precisión del algoritmo y refinar los umbrales.

El proyecto concluirá con la **Fase 4: Cierre Técnico y Entrega (Semana 16)**, enfocada en la optimización final del código, la generación del ejecutable (.apk) final y la preparación de la demostración técnica en vivo del sistema.

6. Bibliografía y referencias bibliográficas (normas APA)

García-Ceja, E., Riegler, M., Nordgreen, T., & Jakobsen, P. (2018). Mental health monitoring with multimodal wearable sensors. *Informatics for Health and Social Care*, 43(4). https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2018.09.003

Google Developers. (2024). *Health Services API for Wear OS*. Android Developers Documentation. https://developers.google.com/fit?hl=es-419

Cherland E. The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, Self-Regulation. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2012 Nov;21(4):313–4. PMCID: PMC3490536.

Imran, A. (2020). *Combat against Stress, Anxiety and Panic Attacks: 5-4-3-2-1 Coping Technique*. Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment, 9(4), 1-3. https://www.scitechnol.com/peer-review/combat-against-stress-anxiety-and-panic-attacks-54321-coping-technique-WiRy.php?article_id=12841

Smith, P., & Johnson, A. (2020). Real-time stress detection from physiological data using wearable sensors. *Journal of Biomedical Informatics*, 110. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11230864/

Siebieszuk A, Płoński AF, Baranowski M. Breathwork for Chronic Stress and Mental Health: Does Choosing a Specific Technique Matter? Med Sci (Basel). 2025 Aug 13;13(3):127. doi: 10.3390/medsci13030127. PMID: 40843749; PMCID: PMC12372116. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12372116/

Pinge, A., Gad, V., Jaisighani, D., Ghosh, S., & Sen, S. (2024). *Detection and monitoring of stress using wearables: A systematic review*. *Frontiers in Computer Science, 6*. https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1478851

7. Observaciones

El proyecto en el futuro podría agregar una plataforma para que si la persona está en tratamiento con un especialista, este pueda hacer seguimiento más fácil y tenga acceso a la

información del paciente. Todo con las respectivas normas de seguridad y privacidad del paciente